IX კლასი I ვარიანტი

1. $(x^2-2x+1)^2$-$(x-1)^2$=2 განტოლების ფესვთა ჯამი ტოლია:
ა) 3 ; ბ)1 ; გ) 2 ; დ) 4 ; ე) -4 ; ვ) -3.
2. რამდენი ამონახსნი აქვს $x^2+x\sqrt{x}=0$ განტოლებას?
ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2 ; დ)3; ე)4; ვ)უამრავი.
3. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი, თუ მისი ორი გვერდის მედიანა 9-ს და 8-ის ტოლია, მათ შორის კუთხე კი 30^0-ია.
ა) 36 ; ბ) 48 ; გ) 60 ; დ) 45 ; ე) 24 ; ვ) 44.
4. იპოვეთ b პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $bx^2-bx-3=0$ განტოლების ერთი ფესვი 1-ზე მეტია მეორე კი 1-ზე ნაკლები:
ა) 0<b; ბ) Ø გ) 3<b ; დ) b <0; ე) R ; ვ) b <3.
5. ABCD ტრაპეციაში AB ფერდი და BC ფუძე AD ფუძის სიგრძის ნახევრის ტოლია. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი, თუ AC=2,4 და CD=2,5.
ა) 3,6 ; ბ) 4,5 ; გ)5,6 ; დ)6 ; ე) 7,2 ; ვ) 9.
6. ქსოვილის ფასმა იმდენი პროცენტით დაიკლო, რამდენი ლარიც ღირდა ქსოვილი ფასის დაკლებამდე. რამდენი პროცენტით იქნა დაკლებული ქსოვილის ფასი, თუ მეტრი ქსოვილი16 ლარად გაყიდეს?
ა) 20; ბ) 40; გ)60; დ)80; ე)20 ან 80; ვ) 100.
7. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $\begin{cases} 2x^2+y^2=8 \\ x^2+y^2+2x=0 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას?
ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2 ; დ)3; ე)4; ვ)უამრავი.
8. ოთხკუთხედი დიაგონალებით გაყოფილია ოთხ სამკუთხედად. სამი მათგანის ფართობია 10, 20 და 30, ხოლო მეოთხე სამკუთხედის ფართობი მეტია თითეულ მათგანზე. იპოვეთ ოთხკუთხედის ფართობი.
ა) 75 ; ბ) 90 ; გ) 100 ; დ) 105; ე) 120 ; ვ)135 .
9. იპოვეთ $y(x)=\frac{1}{(1-x)^2}+\frac{2}{1-x}$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.
ა) -1; ბ) -2; გ) -3; დ) -4; ე) -5; ვ) -6.
10. იპოვეთ იმ ტრაპეციის ფართობი,რომლის ფერდებია 2 და 4, ხოლო ფუძეებია 1და 5.
ა)$1,5\sqrt{15}$ ბ) 9 ; გ) $2\sqrt{10}$; დ) 12; ე) $2,5\sqrt{6}$; ვ) 7,5 .
11. მართკუთხედის ფართობი 120სმ^2-ის ტოლია ხოლო დიაგონალი 17სმ-ს უდრის. გამოთვალეთ მართკუთხედის პერიმეტრი
ა) 32სმ; ბ) 60სმ; გ) 54სმ; დ) 46სმ; ე)27სმ; ვ) 80სმ.
12. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი გააჩნია $x^2+\frac{\sqrt{2}}{x^2}=\sqrt{5}$ განტოლებას?
ა) არცერთი; ბ) 4; გ) 3; დ)2; ე)უამრავი; ვ)1.
13. ABCD ტრაპეციის დიაგონალები K წერტილში იკვეთებიან.(BC და AD ფუძეებია) AKB და BKC სამუთხედების ფართობები შესაბამისად p და q ტოლია. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი
ა)2(p+q); ბ)pq გ) $\left(\sqrt{p}+\sqrt{q}\right)^2$; დ)$\frac{(p+q)^2}{q}$; ე)$\frac{2p^2q^2}{p+q}$; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.
14. $y(x)=\sqrt{-x^2+mx-n}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა [-1;2] შუალედი. იპოვეთ m+n.
ა) -1; ბ) -2; გ) -3; დ) -4; ე) -5; ვ) -6.
15. $\begin{cases} 2x^2<8 \\ x^2+2x>0 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნია:
ა) (-2;2); ბ) $(-\infty;-2)$; გ) (-2;0); დ) (0;2) ; ე)(2;+∞); ვ)$(-\infty;\infty)$

16. ABCD ტრაპეციაში დიდ ფუძესთან მდებარე კუთხეების ჯამი 90^0-ია, ხოლო ფერდის სიგრძეებია 1,5სმ და 2,4სმ. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის ფართობი , რომლის წვეროებსაც წარმოადგენს ტრაპეციის დიაგონალებისა და ფუძეების შუაწერტილები.

ა) 0,9სმ²; ბ) 1,2სმ² ; გ)2,1სმ²; დ)2,7სმ²; ე)3,6სმ²; ვ)4სმ².

17. $2x^2 - 2x + k = 0$ განტოლების ფესვებს შორის მანძილი 2-ის ტოლია. იპოვეთ k.

ა)$-\frac{1}{3}$; ბ)$-\frac{2}{3}$; გ)$-\frac{4}{5}$; დ) $-\frac{3}{5}$; ე)$-\frac{3}{2}$; ვ)$-\frac{1}{2}$.

18. ABC სამკუთხედში A წვეროდან გავლებული AM მედიანა და B წვეროდან გავლებული BN ბისექტრისა K წერტილში იკვეთება. სამკუთხედის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს BNC სამკუთხედის ფართობი თუ AB:BC=3:2 .

ა)$\frac{1}{3}$; ბ)$\frac{3}{8}$; გ) $\frac{2}{5}$; დ) $\frac{17}{30}$; ე) $\frac{4}{5}$; ვ) $\frac{7}{8}$.

19. ABC სამკუთხედში A წვეროდან გავლებული AM მედიანა და B წვეროდან გავლებული BN ბისექტრისა K წერტილში იკვეთება. სამკუთხედის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს BMK სამკუთხედის ფართობი თუ AB:BC=3:2 .

ა)$\frac{1}{3}$; ბ)$\frac{1}{8}$; გ) $\frac{2}{15}$; დ) $\frac{1}{9}$; ე) $\frac{1}{6}$; ვ) $\frac{2}{9}$.

20. ABC სამკუთხედში A წვეროდან გავლებული AM მედიანა და B წვეროდან გავლებული BN ბისექტრისა K წერტილში იკვეთება. იპოვეთ ABK სამკუთხედისა და MKNC ოთხკუთხედის ფართობების შეფარდება თუ AB:BC=3:2 .

ა)$\frac{4}{3}$; ბ)$\frac{13}{8}$; გ) $\frac{15}{11}$; დ) $\frac{10}{13}$; ე) $\frac{14}{9}$; ვ) $\frac{7}{4}$.

21. ABCD ამოზნექილ ოთხკუთხედში დიაგონალები O წერტილში იკვეთება. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის ფართობი, რომლის წვეროები AOB, BOC COD, და DOA სამკუთხედების მედიანების გადაკვეთის წერტილებია თუ AC=12, BD=18, ხოლო მათ შორის კუთხე 30^0-ია.

ა) 16; ბ) 24; გ) 9; დ)12; ე)15; ვ)18.

22. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც M(a-4;a+1) წერტილიდან საკოორდინატო სიბრტყის სათავემდე მანძილი იქნება უმცირესი.

ა) -2; ბ) 1; გ) 0,5 ; დ)3; ე)0; ვ)2.

23. $|2x - 1| \leq |x - 2|$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლიდან უდიდესი და უმცირესი რიცხვების სხვაობა ტოლია:

ა) 6; ბ) 4; გ) 3; დ)2; ე)5; ვ)1.

24. იპოვეთ a-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - 2x - a < 0$ უტოლობას ექნება ზუსტად 5 მთელი ამონახსნი.

ა) $a \in (2,5]$ ბ) $a \in (3,8]$ გ) $a \in [4,7)$ დ) $a \in (-5,0]$ ე) $a \in [1,\infty)$ ვ) $a \in [0,+\infty)$

25. თუ $\begin{cases} x^2y + xy^2 = -4 \\ x + y = 2 \end{cases}$, მაშინ $x^2 + y^2$=

ა) 2; ბ)3; გ) 4; დ)6; ე)8; ვ) 9.